

Les abords vasculaires en urgence et en réanimation

Pr Adnane BERDAI

Service de réanimation mère-enfant
Hôpital mère-enfant
CHU Hassan II
FES

Année universitaire
2024/2025

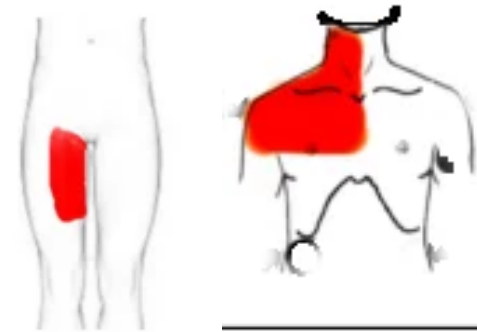
DEFINITION

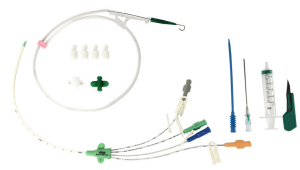
- Ensemble de techniques visant à **cathétériser** un **vaisseau** plus ou moins **profond**, dans le but de:
 - Administrer des thérapeutiques.
 - Prendre des mesures de pression.
 - Réaliser des prélèvements sanguins.

- On distingue :
 - L'abord veineux périphérique.
 - L'abord **veineux central**.
 - L'abord **artériel**.

Voie veineuse centrale (VVC)

- Une voie veineuse est dite centrale quand **son extrémité** est dans :
 - La veine cave supérieure (voie sous-clavière, jugulaire interne, axillaire)
 - La veine cave inférieure (voie fémorale).
- La pose d'une VVC est un **acte médical**.
- La **surveillance** et **l'entretien**: importance capitale.
- Complications fréquentes: Evaluation nécessaire du rapport bénéfice/risque avant sa réalisation: L'extrémité distale d'une VVC n'est ni visible, ni palpable
- **Respecter les règles** de préparation et de pose, même dans l'urgence.

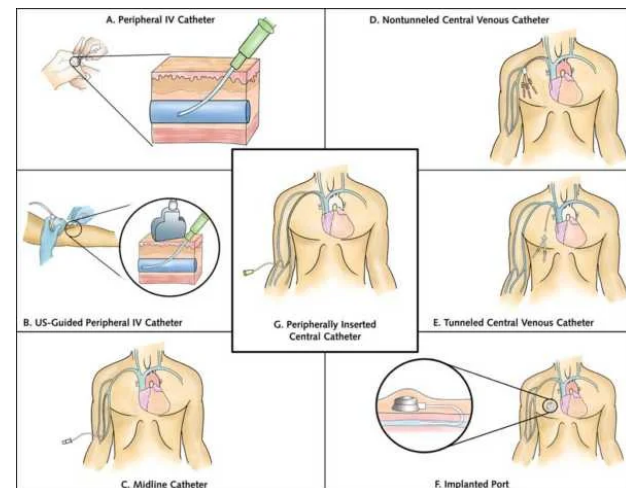




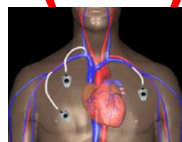
Types de voies veineuses centrales

- Cathéters **veineux centraux classiques**

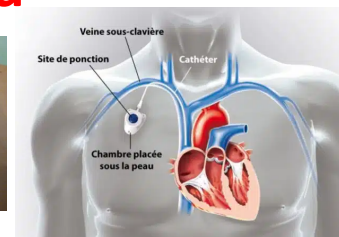
- Cathéters **veineux centraux tunnés**



- Cathéters veineux à site implantable = chambres à cathéter implantable (CCI)



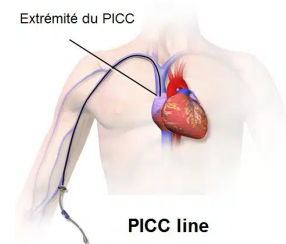
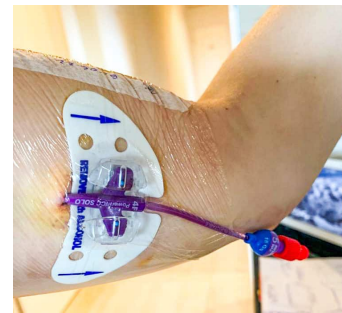
- Lieu de pose : assure la stabilité du dispositif sans compromettre la mobilité du patient.
- Jugulaire interne ++, sous-clavière, axillaire.
- Voie fémorale si contre-indication au territoire cave supérieur (attention au risque thrombogène et infectieux).



- Cathéters veineux centraux **insérés par une veine périphérique** (peripheral insertion central catheter) = **PICC** = picc line



Introduction du PICC par la technique de Seldinger à travers la veine basilique



Indications

➤ Absolues:

- Administrations de **drogues vaso-actives**: adrénaline, noradrénaline..
- Administration de **médicaments veino-toxiques** (potassium, chimiothérapie...)
- **Solutés hypertoniques**: Alimentation parentérale.
- **Impossibilité** d'obtenir une voie veineuse **périphérique**.

➤ Relatives:

- Antibiothérapie au long cours.
- Débits de perfusion importants.
- Administration simultanée de médicaments incompatibles entre eux.
- Surveillance hémodynamique dans les états de choc (pression veineuse centrale).

Contre-indication

Rapport bénéfice/risque

- Contre indication relative:
 - **Trouble de la crase sanguine**: coagulopathie, thrombopénie..
 - Cicatrice, malformation osseuse, brulures, infections cutanée ...
 - Pathologie **pulmonaire** pour le territoire cave supérieur

Pas de contre-indication absolue en cas d'indication impliquant le pronostic vital.

Avantages de la VVC

- Permet un **débit important** (en extrême urgence, elle n'est pas nécessaire pour un remplissage vasculaire massif). 
- **Dilution** plus importante des substances injectées.
- **Fiabilité** de la voie veineuse dans le temps.
- Possibilité de **prélèvements sanguins**.
- Permet les mesures des **pressions veineuses** centrales.

Règles pour la pose d'une VVC

- Installation du patient selon le site de ponction

Patient prévenu, **monitorage hémodynamique** (électrocardioscope, saturation en oxygène, pression artérielle non invasive)

- Préparation du patient : (règles d'asepsie stricte)

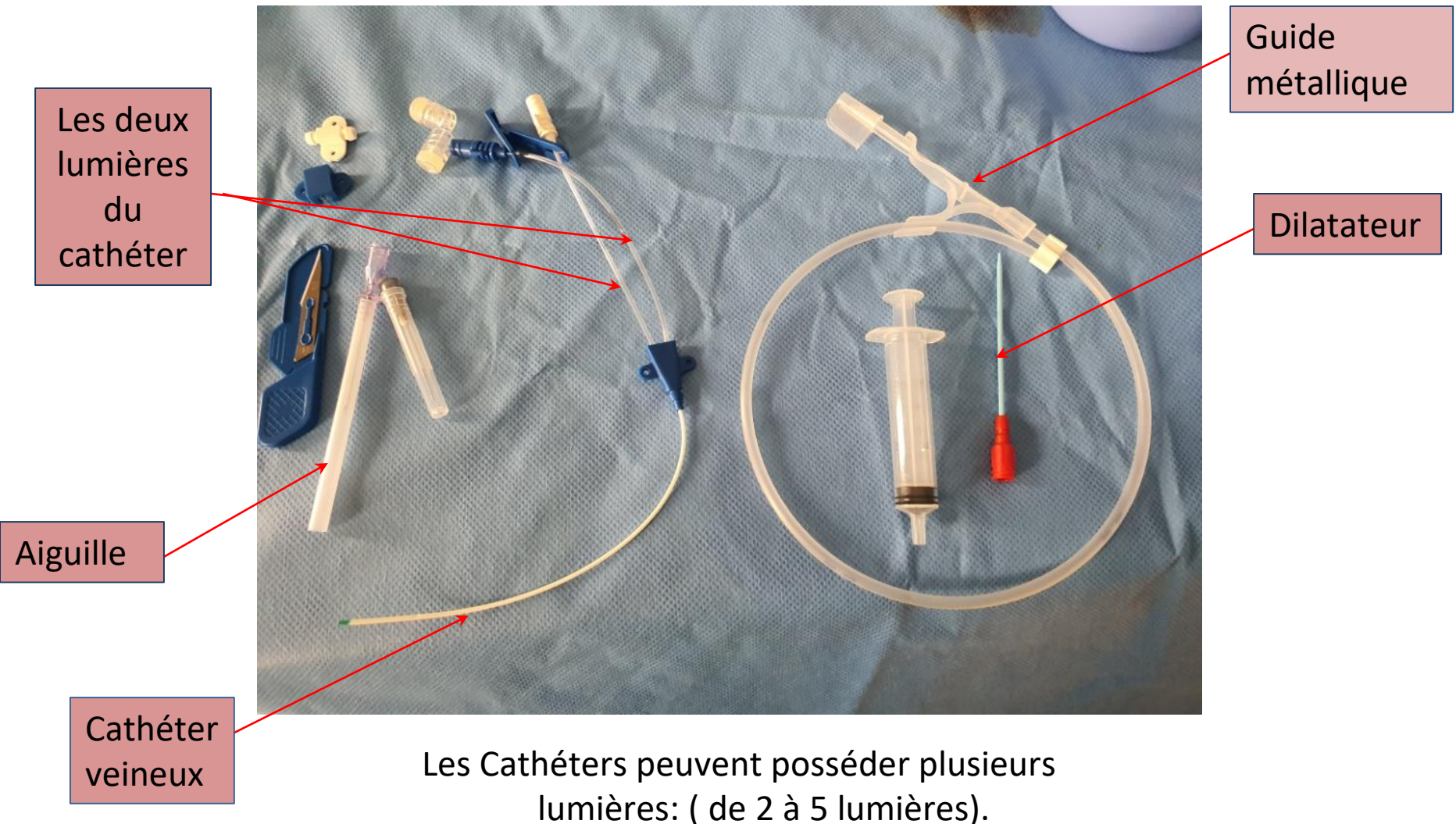
- **Désinfection cutanée** en plusieurs temps :
 - Détergence au savon antiseptique
 - Rinçage à l'eau stérile
 - Séchage avec des compresses stériles
 - Application de l'antiseptique alcoolique
 - Protection par **un champ stérile**

- Préparation du médecin : (asepsie d'une intervention chirurgicale)

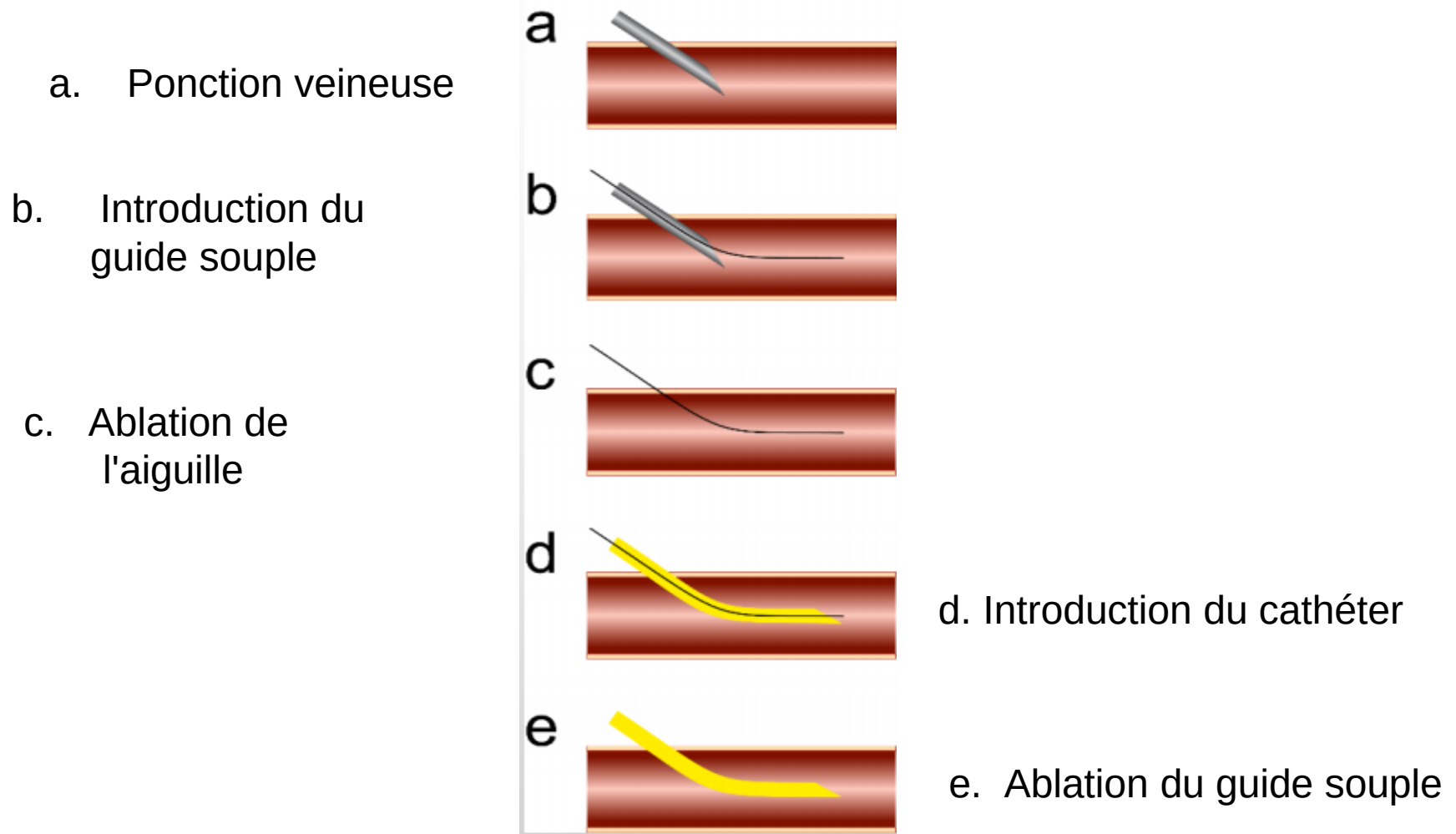
- **Lavage chirurgical des mains** (savon, séchage, Solution hydro alcoolique)
- **Casaque et gants stériles** avec charlotte et masque.

- **Asepsie rigoureuse** jusqu'à la réalisation du pansement.

Composition du kit de la VVC



Technique de pose d'une VVC

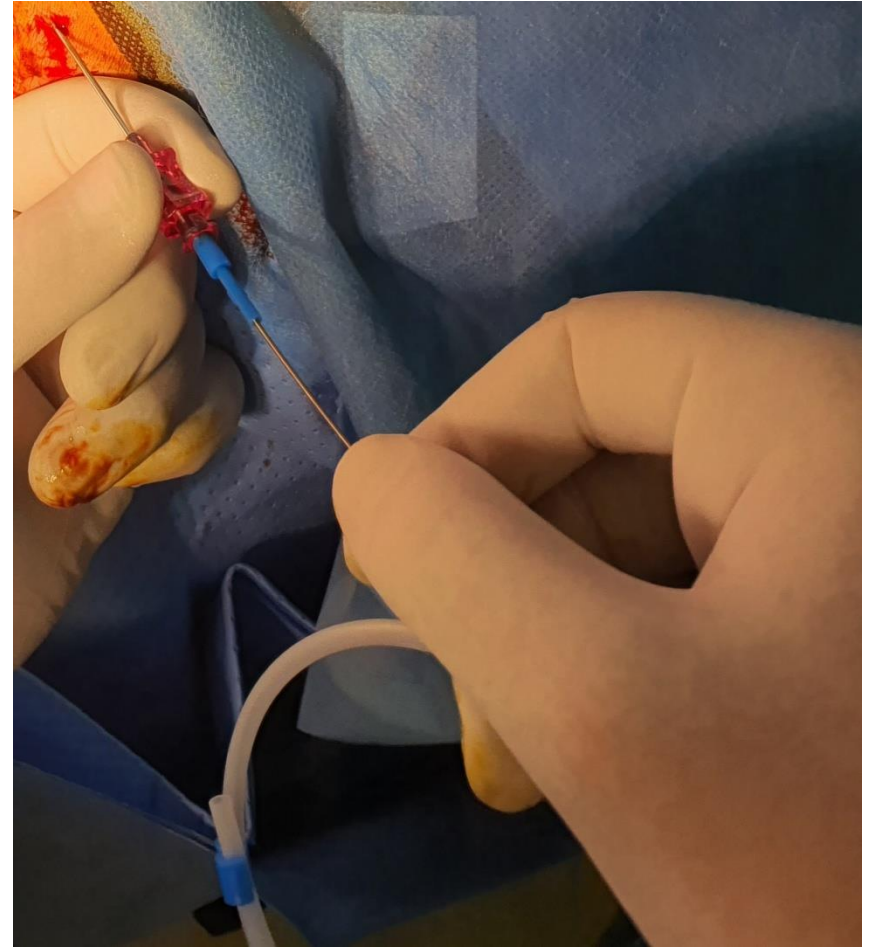


Technique de
Seldinger

Technique de pose d'une VVC



Ponction de la veine

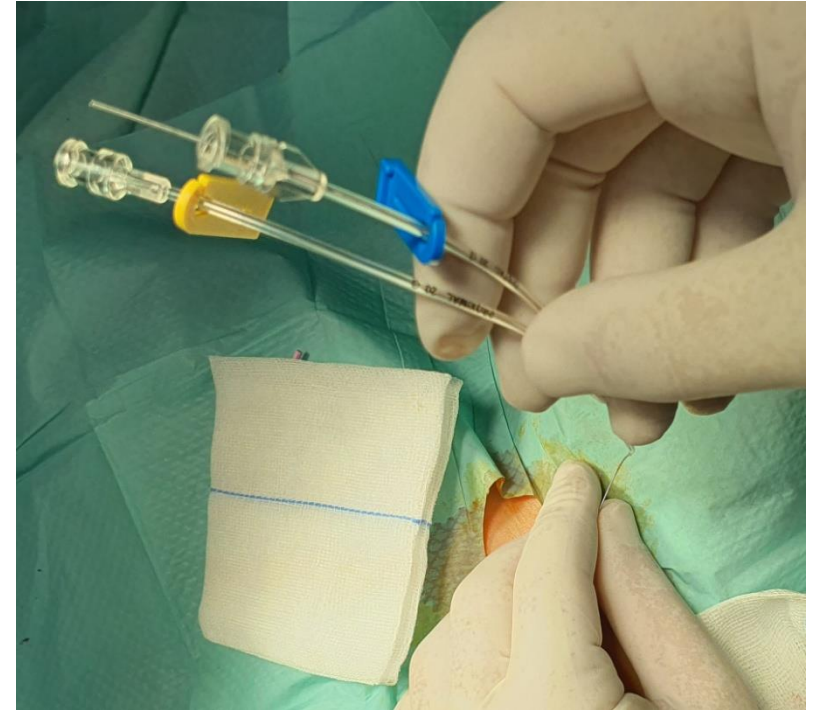


Introduction du guide
métallique

Technique de pose d'une VVC

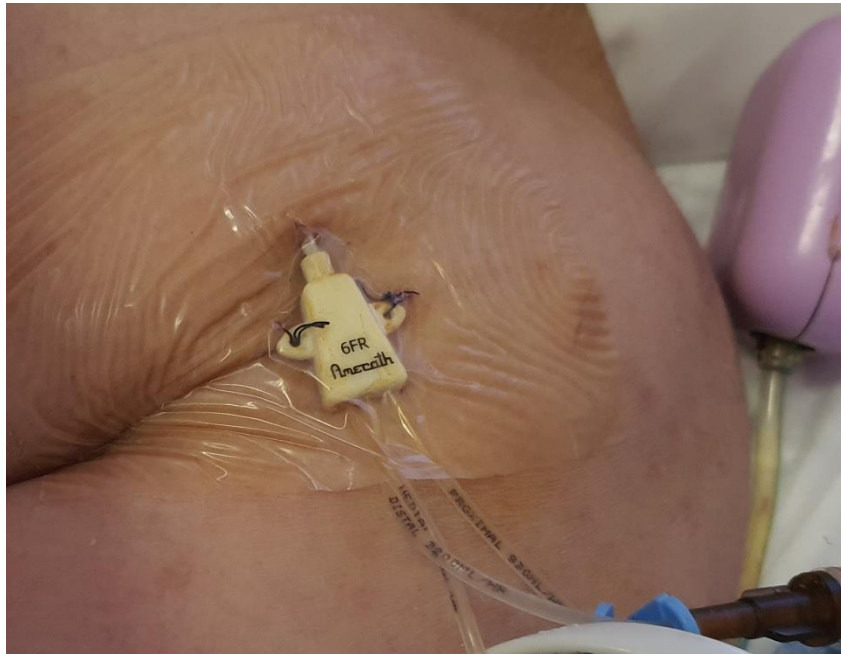


Insertion du **dilatateur** et
son retrait



Insertion du **cathéter** à travers
le guide métallique

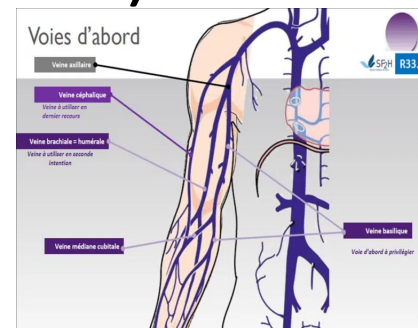
Technique de pose d'une VVC



- Retrait du guide métallique
- Fixation par du fil du cathéter central
- Pansement transparent.

Les sites des abords veineux centraux

- Veine **jugulaire interne**
- Veine **sous-clavière**.
- Veine **fémorale**
- Veine axillaire,
- Accessoirement: veines basilique; céphalique; brachiale pour le Cathéters veineux centraux insérés par une veine périphérique (PICC).

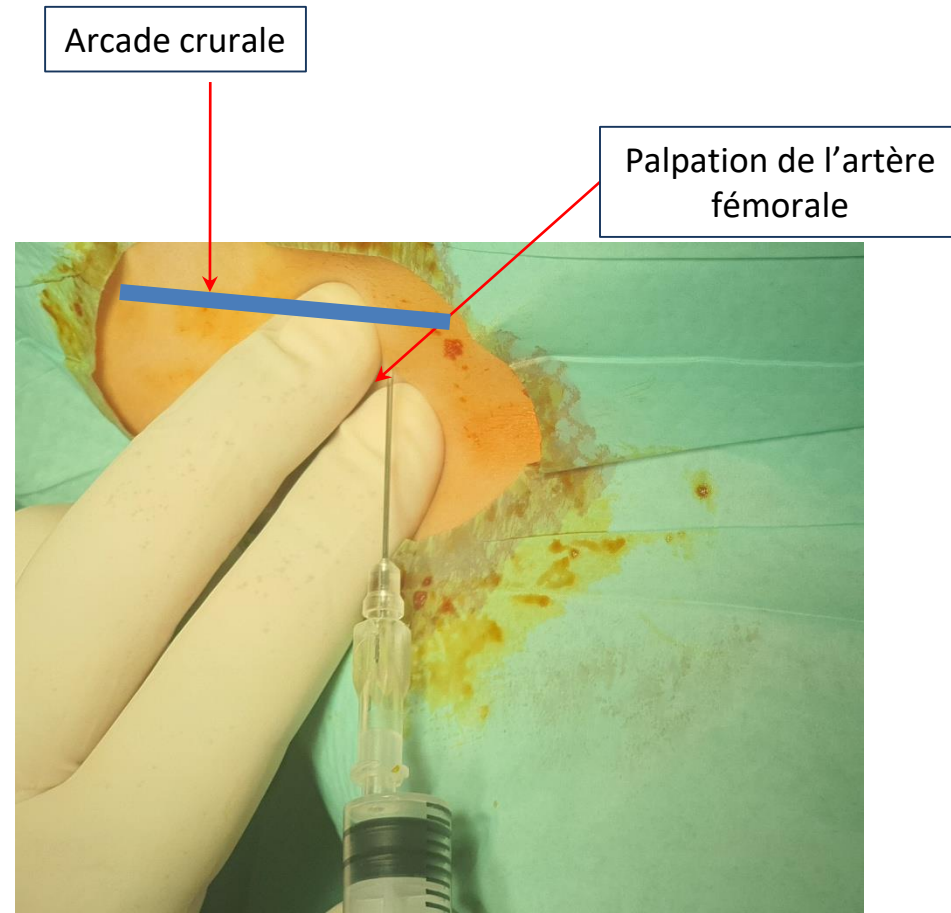


La voie fémorale

- Voie de **l'urgence** ou quand les autres voies sont impossibles ou déconseillées
- La plus utilisée pour l'épuration extra-rénale
- **Pas** de surveillance **hémodynamique** possible
- Voie facile comportant **peu de risque immédiat** (à part la ponction artérielle)
- Mais, Plus de complications infectieuses et thrombotiques à court terme.

Technique de la VVC fémorale

- Patient en décubitus dorsal, membre inférieur en légère abduction et rotation externe.
- **Repérer l'artère** fémorale
- Le point de ponction se situe à environ 1 cm en dedans de l'artère fémorale et **2 cm sous l'arcade crurale**.
- Le trajet de ponction suit le trajet des vaisseaux avec une **incidence de 45°** par rapport au plan horizontal (voie de Duffy).
- En cas de ponction artérielle, compression de plusieurs minutes



La voie sous clavière

➤ Avantages:

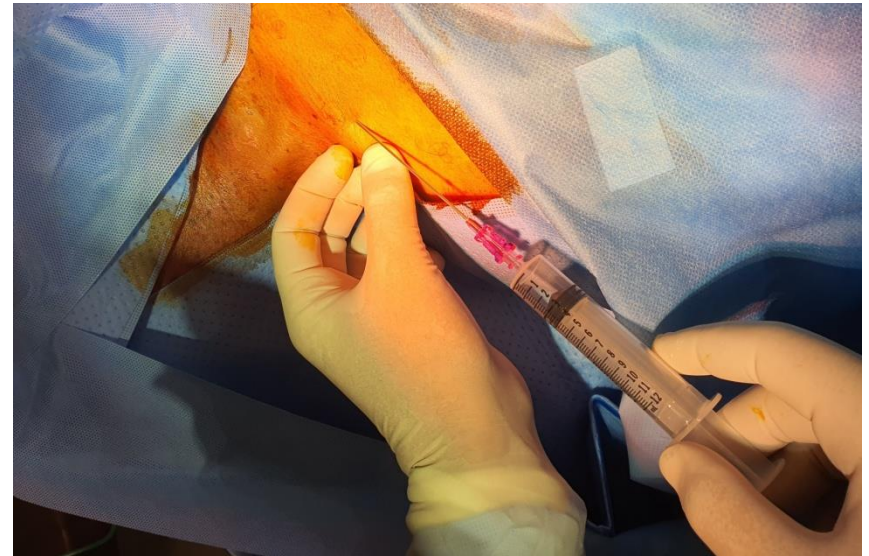
- Fréquemment utilisée
- Toujours de **bon calibre**, même en cas d'hypovolémie
- Le moins de complications infectieuses
- La **surveillance et l'entretien** sont faciles

➤ Inconvénients:

- Risque élevé de **pneumothorax++**
- Risque de ponction de l'artère sous-clavière **difficilement compressible.**
- Discuter l'indication en cas de trouble de l'hémostase ou de détresse respiratoire.

Technique de la VVC sous clavière

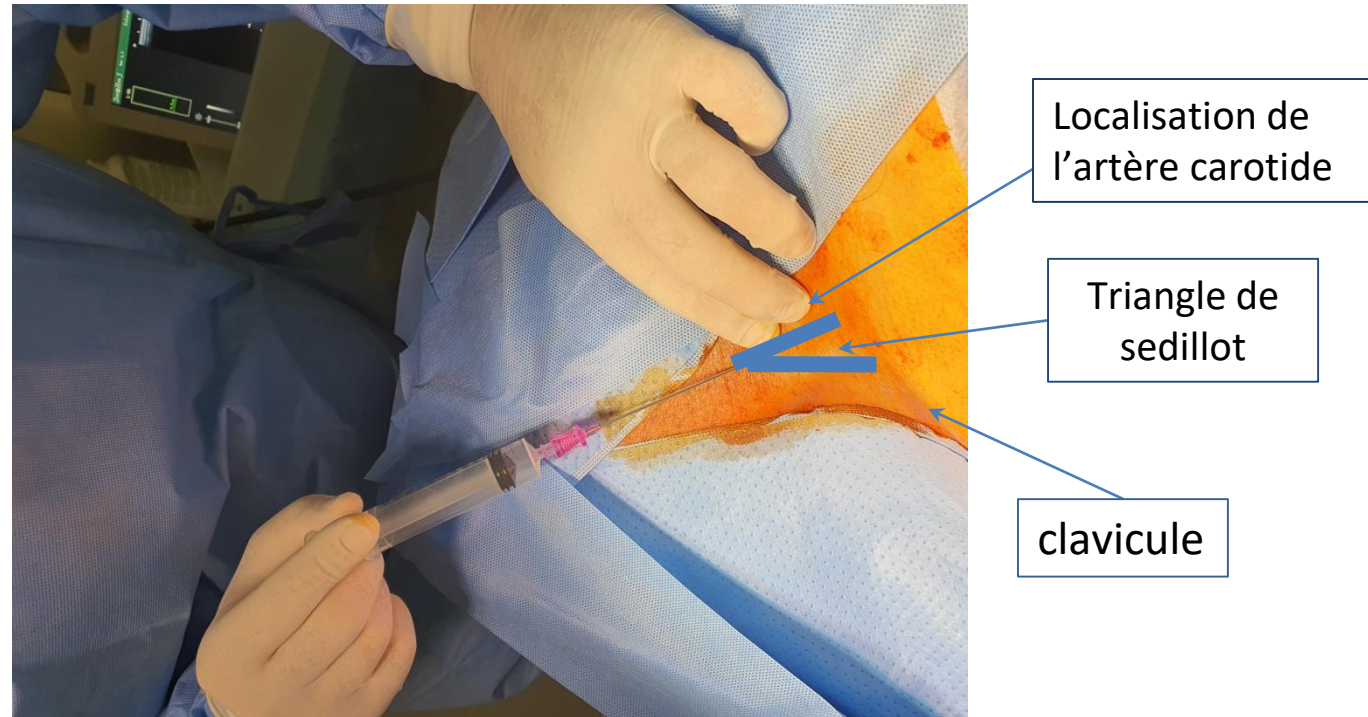
- Voie d'Aubaniac : Approche classique
- Patient installé en décubitus dorsal, **tête tournée** vers le cote oppose, bras le long du corps.
- Ponction a la jonction **1/3 moyen et 1/3 interne de la clavicule** , 1 cm sous la clavicule.
- Aiguille orientée en direction céphalique, en rasant la face inferieure de la clavicule, en **visant la fourchette sternale**.
- **Aiguille la plus horizontale** possible, jamais en profondeur. La veine est atteinte a une distance de 2 a 5 cm.



La Voie jugulaire interne

- Même **installation** que pour la voie sous-clavière.
- **Position déclive**: augmente le retour veineux et le diamètre de la veine jugulaire interne.
- Préférer la jugulaire interne **droite**: trajet droit jusqu'à les cavités cardiaques.
- Complications:
 - Ponction carotidienne (risque d'hématome compressif).
 - Complications infectieuses (moins que la voie fémorale).
 - Pneumothorax, lésion du nerf phrénique, ponction trachéale ou œsophagienne.

Technique de la VVC jugulaire interne



Plusieurs abords possible, le plus utilisé est la voie de Daily :

- Operateur à la tête du patient
- **Localiser l'artère carotide** avec la main non dominante, identifier les 2 chefs du Sterno-cleido-mastoidien.
- Ponction au centre du **triangle de Sedillot**, en dehors de l'artère carotide.
- Aiguille orientée en **direction caudale** vers le mamelon ipsi-lateral avec un angle de 30°
- Veine atteinte a une distance de 1 a 2 cm

Ponction échoguidée

- Procédure qui tend à se généraliser dans **tous les abords vasculaires**.
- La **même préparation** que pour la ponction utilisant les repères anatomiques.
- Les mêmes règles d'asepsie: La sonde doit être protégée par une **gaine stérile**



Surveillance et entretien

➤ Surveillance :

- Montage et bon fonctionnement des lignes
- **Etat cutané** en regard de l'orifice d'insertion
- Pansement (souillures, décollement).

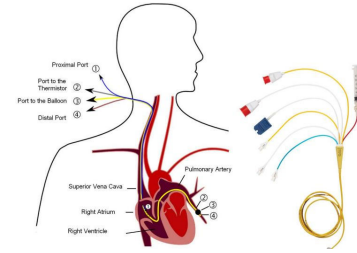
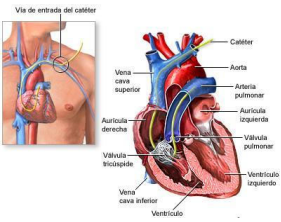
➤ Asepsie:

- Changement de pansement tous les 3 jours ou **avant si pansement souillé ou décollé**
- Changement des rampes de perfusion tous les 3 jours et des perfuseurs tous les jours.

➤ Ablation

- si la VVC n'est plus nécessaire, ou en cas de suspicion de **complications** infectieuse ou thrombotique.
- Dans les mêmes conditions que lors de la pose.

Mesure de la pression veineuse centrale (PVC)



- **Mesure de la pression** qui règne au niveau de l'oreillette droite et dans les gros troncs veineux intra-thoraciques.
- Reflet indirect de la volémie dans certaines situations.
- Nécessité d'une voie veineuse centrale dans le **territoire cave supérieur**: jugulaire interne ou sous-clavière.
- Valeur normale comprise entre **5 et 15 cm d'H2O**.
- Valeur basse en faveur d'une **hypovolémie**.

Complications

- **fréquentes** : > 15%
- Peuvent être graves
- Elles doivent être prises en considération lors de l'indication de la pose du cathéter central.
- Les plus rencontrés :
 - Mécaniques
 - Thrombotiques
 - Infectieuses

Complications mécaniques

➤ Lésions vasculaires

- **Ponction accidentelle** veineuse ou artérielle, souvent sans conséquence majeure (compression manuelle)
- Risque de complications: **neurologiques** (lésion de l'artère carotide interne), de détresse respiratoire en cas de compression trachéale par un hématome, d'hémothorax (sous clavière)

➤ Pneumothorax

- Ponction du dôme pleural: **Voie sous-clavière** ++; jugulaire interne +.
- Les signes cliniques peuvent être retardée jusqu'à 24 heures: **pas de ponction controlatérale** en cas d'échec le même jour.

➤ Lésions nerveuses

Très rares, essentiellement pour la voie jugulaire interne (nerf phrénique, plexus brachial..), souvent bénignes.

➤ Trajet aberrant

Jugulaire interne ou sous clavière controlatérale, cathéter en direction céphalique, tronc innominé, **nécessité de contrôle radiologique** après la mise ne place de chaque cathéter.

Complications mécaniques : intérêt de la ponction échoguidée

- Diminution des **complications mécaniques** liée à la ponction
- Diminution du **nombre de tentatives** de ponction
- Augmentation du **taux de succès**

La ponction écho-guidée permet de réduire le
taux de complications mécaniques

Complications thromboemboliques

- Incidence > à 2 %
- Les voies **fémorales** ++ et jugulaires internes +
- Risque **d'embolie pulmonaire** et de surinfection
- Signes cliniques: fièvre, œdème du membre, cordon douloureux palpable.
- Diagnostic: **Echodoppler** des parties molles
- Indication du **retrait immédiat** du cathéter.

Complications infectieuses

- Fréquence: 5 à 12%, le risque augmente avec **la durée d'utilisation**
- Règles d'asepsie, **complication évitable**.
- Signes cliniques : **réactions inflammatoires locales**, bactériémie (fièvre et frissons) après une manipulation du cathéter.
- Diagnostic : Ecouvillonnage au point de ponction, confirmation par mise en culture du cathéter.
- Traitement **retrait du cathéter** et **antibiothérapie** adaptée.

Cathéters tunnelisés

❑ C'est un abord veineux profond de **longue durée**. Il possède **plusieurs avantages**:

➤ La tunnélisation:

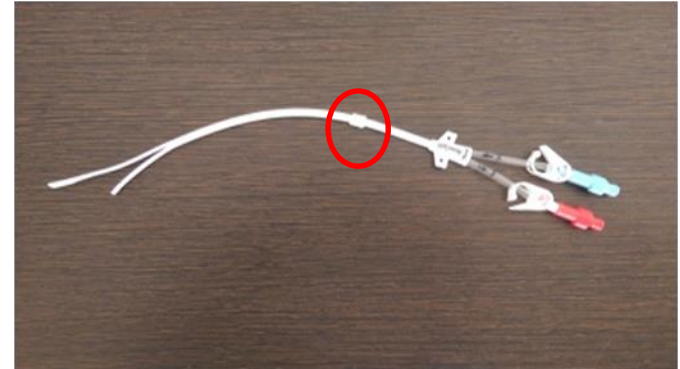
Eloigne les points de **ponctions cutané** et de **ponction veineuse**: (trajet de 10 cm environ)

➤ Le manchon de Dacron

Maintien du cathéter et bloque la migration des germes.

❑ Indication principale

Cathéter pour hémodialyse au long cours:
(2 à 3 lumières): Le patient peut rentrer à domicile.



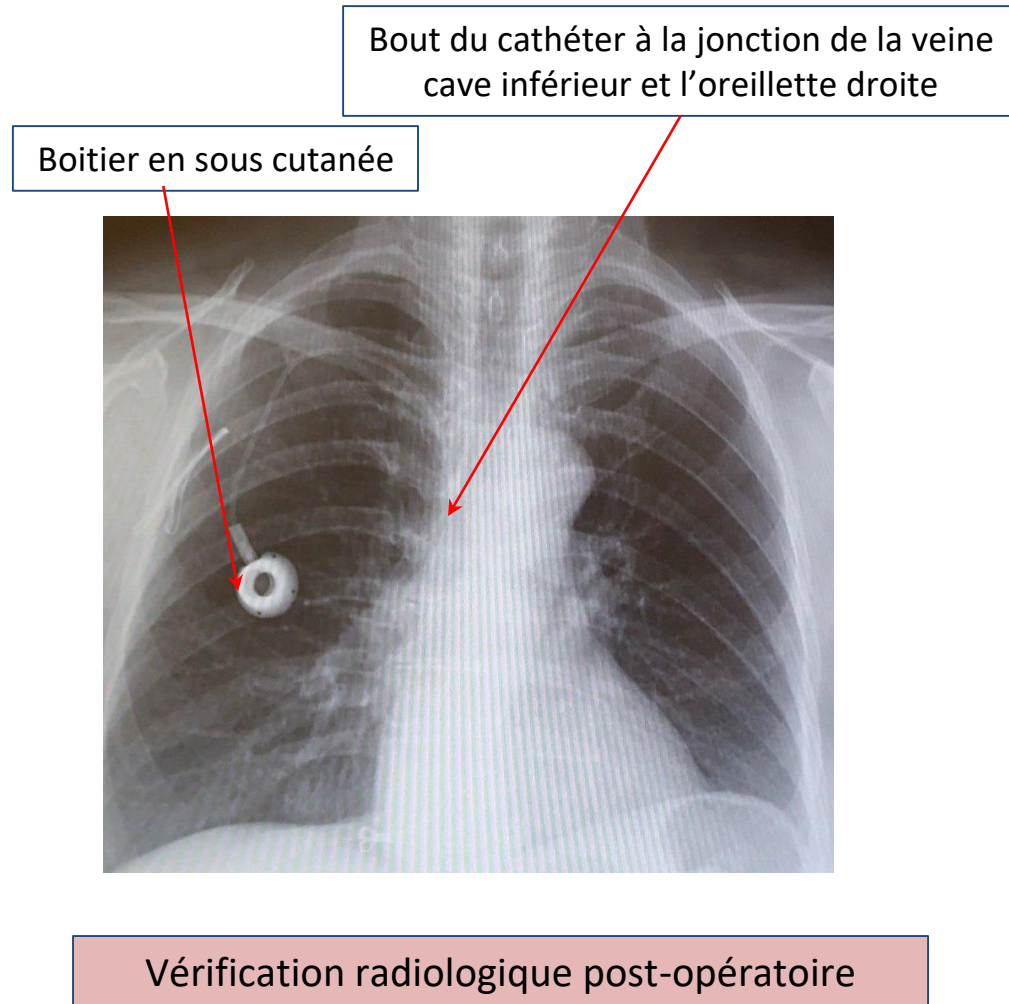
Cathéter tunnelisé pour hémodialyse au long cours

chambres à cathéter implantable (CCI)

- **Cathéters centraux** avec **réservoir sous cutané** de longue durée.
- Utilisé pour des perfusions, des transfusions, des prélèvements sanguins ainsi que l'administration de médicaments.
- Indication: c'est l'abord veineux central pour l'administration discontinue, répétée de traitements en **oncologie** et pour **l'alimentation parentérale** pour **une longue durée (> 3 mois)**.
- Le dispositif est confectionné pour être toléré **pendant des années**.

La pose de CCI

- Lieu de pose : assure la **stabilité du dispositif** sans compromettre la mobilité du patient.
- Jugulaire interne ++, sous clavière, axillaire.
- Voie fémorale si contre indication au territoire cave supérieur (attention au risque thrombogène et infectieux).



Chambres à cathéter implantable (CCI)



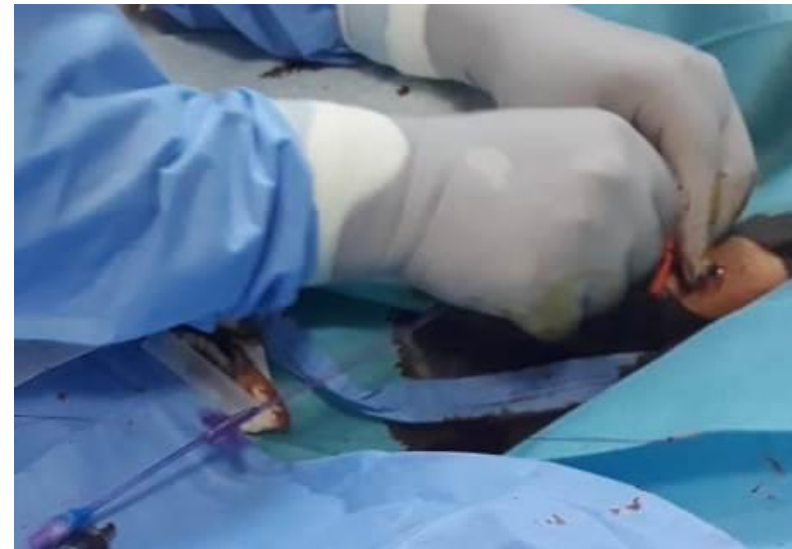
Le boîtier de la CCI avant son introduction en sous cutanée



Vérification du reflux du sang et de la facilité de l'injection dans le boîtier

PICC: Le cathéter central à insertion périphérique

- De préférence dans **veine basilique**, veine brachiale ou céphalique possible.
- Condition d'asepsie, salle dédiée, opérateur entraîné, préparation du patient



Introduction du PICC par la **technique de Seldinger** à travers la veine basilique

Les indications du PICC

- Abord **veineux fiable** d'une durée > à 7 jours (à la place d'un accès périphérique): nutrition parentérale, traitements épisodiques d'antibiotiques de longue durée.
- Si la durée du traitement prévue est inférieure à 3 mois (en oncologie et hématologie).
- Et en cas de refus ou contrindication de la CCI.
- En milieu hospitalier ou **à domicile**.

Cathéter artériel

Principe et indication

- Mise en place d'un cathéter dans une artère: souvent **radiale ou fémorale**.
- Eviter les artères sans réseau de suppléance: l'artère brachiale

➤ Intérêt:

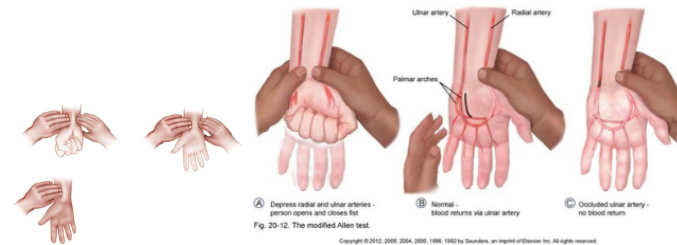
- Le **monitorage continu de la pression artérielle**: PA invasive ou sanglante.
- L'étude de la variation de **pression pulsée** (renseigne sur la volémie).
- La réalisation de **prélèvements sanguins**

➤ Indications :

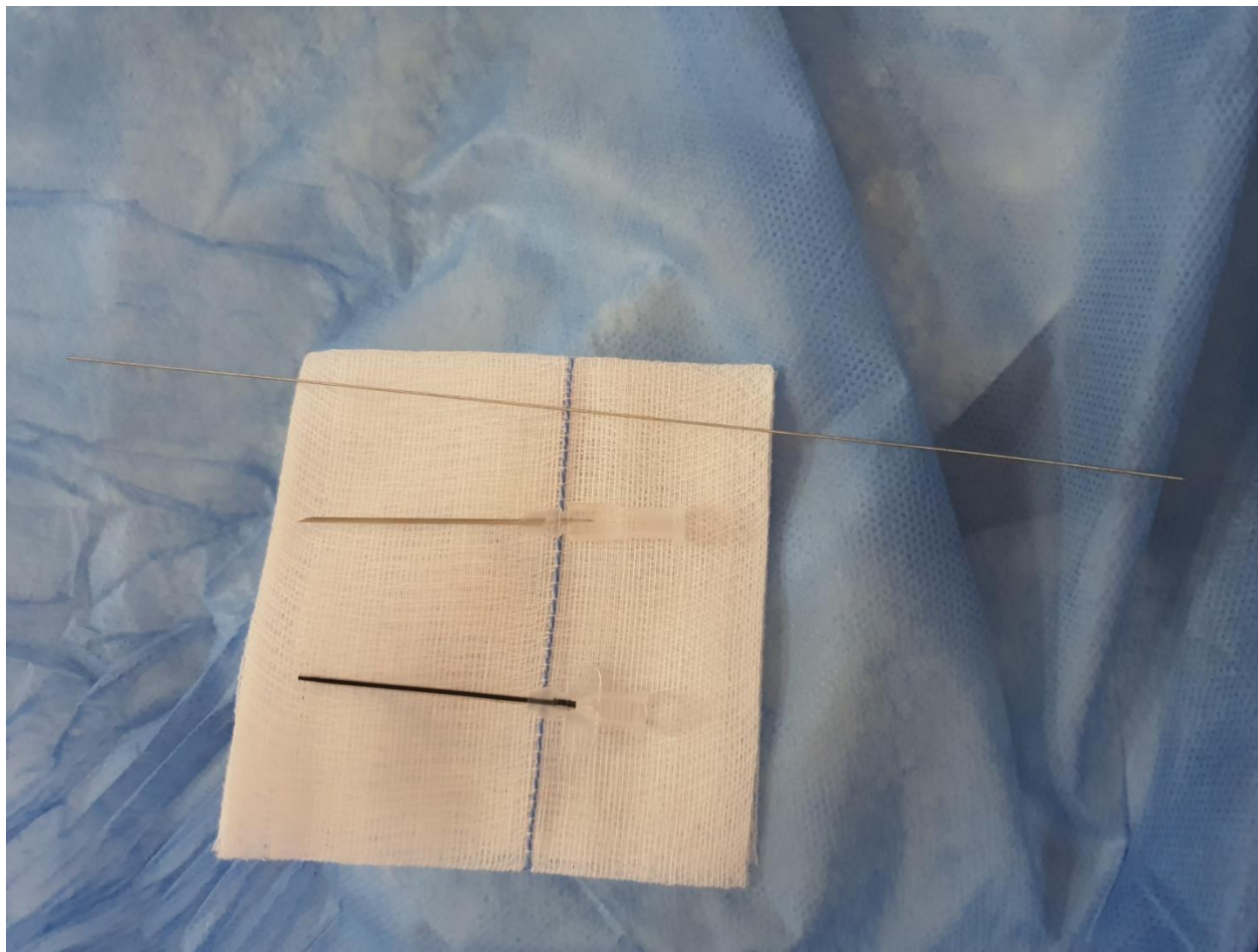
- Instabilité hémodynamique: dans le cas des **états de choc** sévères avec administration de catécholamines.
- Les **troubles de rythme** graves: la pression artérielle est non fiable.
- Nécessité de multiples prélèvements sanguins, notamment la **gazométrie artérielle**.

Préparation

- Installation du malade selon **le site de ponction**
- Voie d'abord **radiale** le plus fréquente
- Autre : artère **fémorale** ++ , pédieuse, cubitale, humérale.
- **Asepsie** identique que pour la pose d'une VVC
- Chez le patient éveillé: anesthésie locale.
- Technique de Seldinger.
- Test d'Allen (voie radiale) pour s'assurer de la suppléance par l'artère cubitale.



Le cathéter artériel



- De haut en bas:
- Le guide métallique.
 - L'aiguille
 - Le cathéter

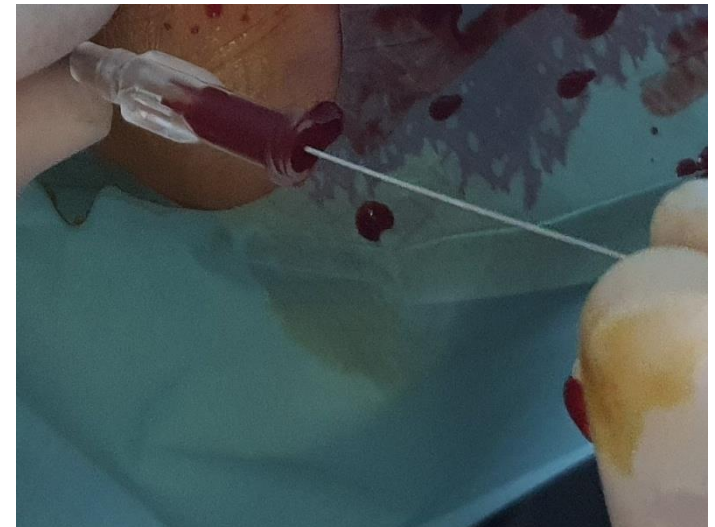
Les étapes de pose de cathéter artériel (1)



Repérage manuel du **pouls** (pose sous échographie possible)



Ponction de l'artère a l'aiguille



Introduction du **guide métallique**

Les étapes de pose de cathéter artériel (2)



retrait de l'aiguille avec guide métallique en place



Introduction du cathéter

Les étapes de pose de cathéter artériel (3)



- Retrait du guide métallique
- Connexion de la tubulure
- Fixation du cathéter



Electrocardioscope montrant la pression invasive instantanée en rouge.

Cathéter artériel

- Complications relativement rares:
 - **Thrombose artérielle** (ischémie clinique très rare).
 - **Infectieuse**: moins que les abords veineux centraux.
 - Fistules artérioveineuses, anévrysmes et dissections artérielles.
- Manipulation des sites de prélèvements et pansement selon les **règles d'asepsie**.
- Retrait: même condition lors de la pose, **compression manuelle** indispensable pendant 5 minutes.

Conclusion

- Les abords vasculaires: importance capitale aux **urgences et en réanimation**.
- Toujours **discuter l'indication**.
- Règles d'**asepsie** rigoureuses.
- Intérêt majeure lors de la perfusion de **drogues vaso-actives**, de substances veino-toxiques ou hypertoniques.
- Place importante dans le **monitorage hémodynamique**.